

Výstupy ŠVP

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (Matematika 4, 2/2)

Učivo: práce s daty

Základní pojmy

Populace × vzorek – Populace (základní soubor) je skupina, o které chceme něco tvrdit; vzorek je její zkoumaná část.

Reprezentativní vzorek – Vzorek, který složením (věk, kraj, vzdělání...) odpovídá populaci – typicky náhodný výběr.

Samovýběr – Odpovídají jen ti, kdo sami chtějí (internetová anketa); výsledek nelze zobecnit ani při velkém počtu hlasů.

Výběrová chyba – Nepřesnost způsobená tím, že zkoumáme jen vzorek; u průzkumu s n respondenty zhruba $\pm \frac{100}{\sqrt{n}}$ procentního bodu.

Procentní bod (p. b.) – Rozdíl dvou procentních údajů: z 20 % na 25 % je nárůst o 5 p. b., ale o 25 %.

Absolutní × relativní změna – Absolutní je rozdíl hodnot, relativní je rozdíl vztažený k výchozí hodnotě (v %).

Korelace × příčinná souvislost – Dvě veličiny se mohou měnit spolu, aniž by jedna způsobovala druhou.

Třetí (skrytá) proměnná – Společná příčina obou jevů, např. věk, velikost města, roční období.

Přepočet na obyvatele – Porovnání celků různé velikosti přes podíl (na 100 000 obyvatel, na 1 000 cyklistů).

Zkreslení přeživších – Vidíme jen případy, které „přežily“ (staré domy, úspěšné fondy), a ty nejsou typické.

Nominální × reálná hodnota – Reálná hodnota je očištěná o inflaci – ukazuje skutečnou kupní sílu.

Vzorce a vztahy

$\Delta = p_2 - p_1$ změna v procentních bodech (p. b.)

$\frac{p_2 - p_1}{p_1} \cdot 100 \%$
relativní změna (v procentech)

$\pm \frac{100}{\sqrt{n}}$ orientační výběrová chyba (v p. b.) u náhodného vzorku n lidí, asi 95% jistota

$\frac{x}{N} \cdot 100\,000$ výskyt na 100 000 obyvatel (x případů, N obyvatel)

$NNT = \frac{1}{p_1 - p_2}$ kolik lidí se musí léčit, aby se zabránilo jednomu případu

$r_{\text{reál}} = \frac{1 + r_{\text{nom}}}{1 + i} - 1$
reálná změna mzdy / úspor při inflaci i

$(1 + p)(1 - p) = 1 - p^2$ zdražení a zlevnění o stejné procento → cena klesne

Typické triky a jak je odhalit

trik	jak ho odhalím
useknutá osa	podívám se, kde osa začíná; přepočtu skutečnou relativní změnu
vybrané období	chci delší časovou řadu
celková čísla u různých velkých celků	přepočtu na obyvatele (na 1 000 uživatelů...)
jen relativní riziko	ptám se na absolutní čísla a výchozí hodnotu
malý nebo samovybraný vzorek	ptám se na n a způsob výběru
korelace vydávaná za příčinu	hledám třetí proměnnou a opačný směr

Poučky a postupy

1. Kdo sdělení vytvořil a proč (zpráva, reklama, politika)?
2. Koho zkoumali, kolik jich bylo a jak je vybrali? Jak přesně zněla otázka?
3. S čím je číslo srovnáno – absolutně i relativně, na obyvatele, v delším čase?
4. Je graf poctivý: osa od nuly (u sloupců), celé období, jednotky, zdroj?
5. Je rozdíl větší než výběrová chyba? Je souvislost opravdu příčinná?
6. Rozhodnutí opři o správně přepočtená čísla a příznou nejistotu.

Pozor na

- Procenta ≠ procentní body.
- „Riziko vzrostlo o 50 %“ může znamenat nárůst ze 2 na 3 případy z 10 000.
- Rozdíl menší než výběrová chyba není průkazný; obrovská samovybraná anketa nepomůže.
- Zdražení o 20 % a pak zlevnění o 20 % nevrátí původní cenu (vyjde 96 %).

Vzorový příklad

Průzkum na náhodném vzorku 1 000 voličů: strana A 18 %, strana B 16 %. Titulek: „Strana A jasně vede.“ Je to oprávněné?

1. Výběrová chyba: $\pm \frac{100}{\sqrt{1000}} \approx \pm 3,2$ p. b.
2. Strana A: asi 14,8–21,2 %, strana B: asi 12,8–19,2 %.
3. Intervaly se výrazně překrývají, rozdíl 2 p. b. je menší než výběrová chyba.
4. Závěr: z průzkumu nelze říct, kdo vede; korektní titulek: „Strany A a B jsou vyrovnané.“